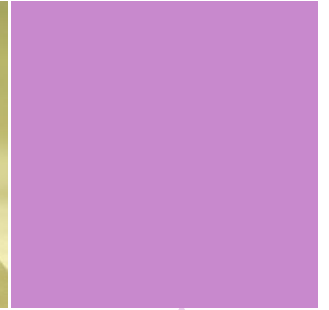
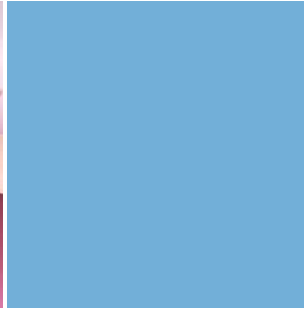
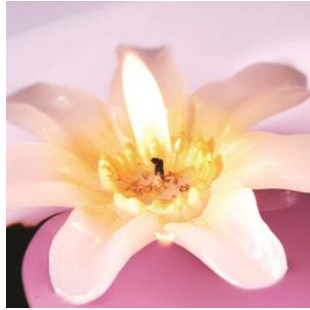
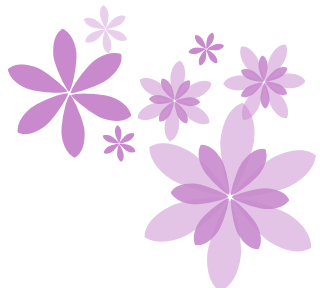
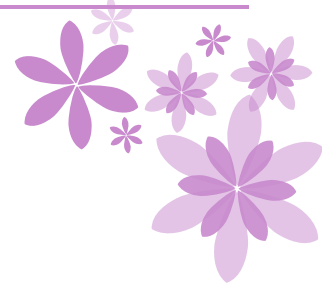


GV: Dương Lê Hương Giang

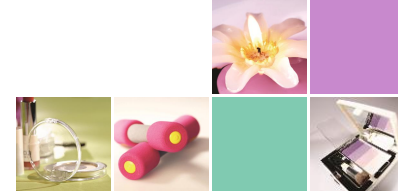
HÓA SINH



PROTID



1. HÓA HỌC PROTID



1.1 Định nghĩa, nguồn gốc, vai trò

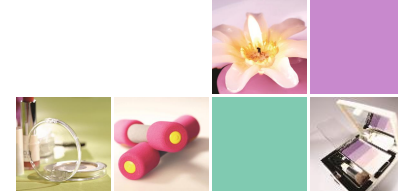
❖ Định nghĩa

- Protid là những **hợp chất hữu cơ**, thành phần cấu tạo gồm **C,H,O,N** và P, Fe, S, Cu...

❖ Nguồn gốc

- Ngoại sinh: thức ăn
- Nội sinh: cơ thể tự tổng hợp

1. HÓA HỌC PROTID

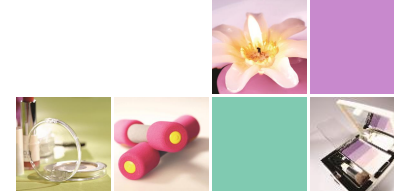


1.1 Định nghĩa, nguồn gốc, vai trò

❖ Vai trò

- **Tạo hình**: cấu tạo nhân và nguyên sinh chất
- Cung cấp **năng lượng**
- **Bảo vệ** cơ thể
- **Điều khiển hoạt động sinh lý** của cơ thể (enzym, hormon, **Xúc tác** phản ứng chuyển hóa)
- Vận chuyển và phân bố **Oxy (máu)**

1. HÓA HỌC PROTID



1.2 Acid amin

1.2.1 Cấu tạo chung

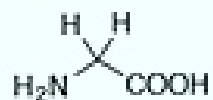
- Acid amin là **đơn vị cấu tạo** nên Protid. Phân tử chứa ít nhất một nhóm carboxyl ($-\text{COOH}$) và ít nhất một nhóm amine ($-\text{NH}_2$), trừ **proline** chỉ có nhóm $=\text{NH}$ (thực chất là một imino acid)



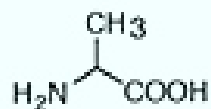
- CTHH chung:

- Hầu hết các amino acid thu nhận được khi thủy phân protein đều ở dạng **L- α amino acid**

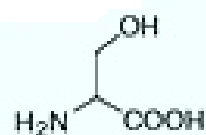
Đơn giản



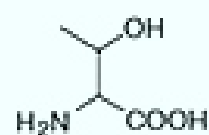
Glycine (Gly, G)
MW: 75.07



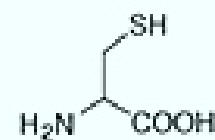
Alanine (Ala, A)
MW: 89.09



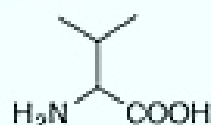
Serine (Ser, S)
MW: 105.09, pK_a



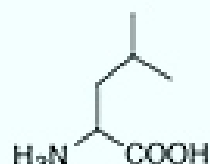
Threonine (Thr, T)
MW: 119.1, $pK_a \sim 16$



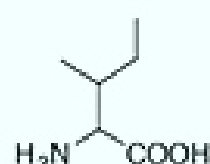
Cysteine (Cys, C)
MW: 121.2, $pK_a = 8.18$



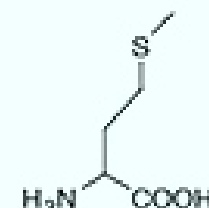
Valine (Val, V)
MW: 117.1



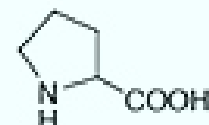
Leucine (Leu, L)
MW: 131.2



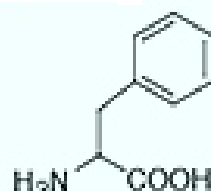
Isoleucine (Ile, I)
MW: 131.2



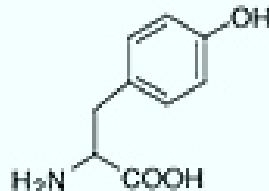
Methionine (Met, M)
MW: 149.2



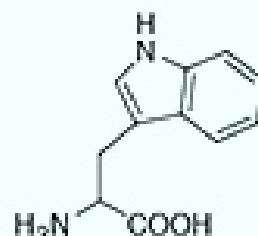
Proline (Pro, P)
MW: 115.1



Phenylalanine (Phe, F)
MW: 165.2

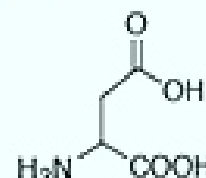


Tyrosine (Tyr, Y)
MW: 181.2, $pK_a = 10.46$

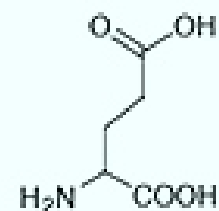


Tryptophan (Trp, W)
MW: 204.2

Acid

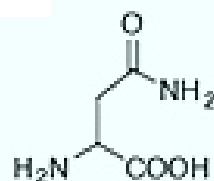


Aspartic Acid (Asp, D)
MW: 133.1, $pK_a = 3.9$

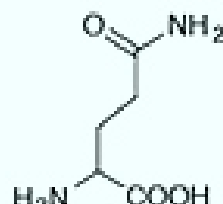


Glutamic Acid (Glu, E)
MW: 147.1, $pK_a = 4.07$

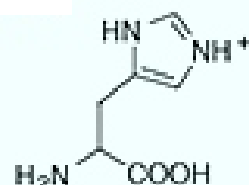
Base



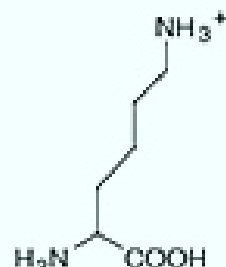
Asparagine (Asn, N)
MW: 132.1



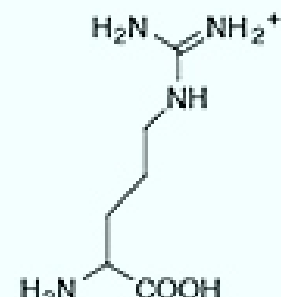
Glutamine (Gln, Q)
MW: 146.1



Histidine (His, H)
MW: 155.2, $pK_a = 6.04$

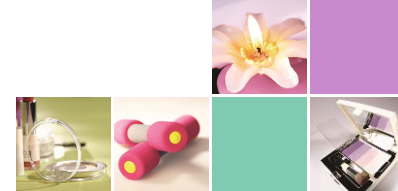


Lysine (Lys, K)
MW: 146.2, $pK_a = 10.79$



Arginine (Arg, R)
MW: 174.2, $pK_a = 12.48$

1. HÓA HỌC PROTID

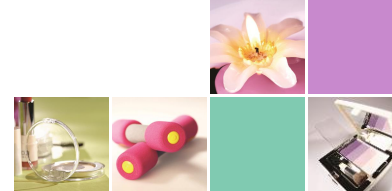


1.2 Acid amin

1.2.1 Cấu tạo chung

- 20/300 acid amin tham gia cấu trúc Protein
- 8-10 loại không thể thay thế (động vật không tự tổng hợp được): Met, Val, Leu, Ile, Thr, Phe, Trp, Lys, Arg và His và ngày nay người ta còn xem Cys

1. HÓA HỌC PROTID

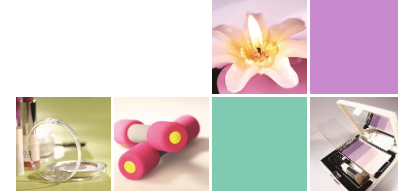


1.2 Acid amin

1.2.2 Tính chất

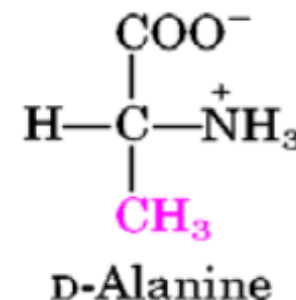
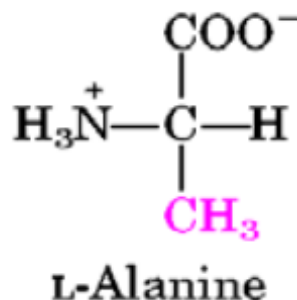
- Thường không màu, có vị ngọt (gly, ala, val, ser, his, tryp), có vị đắng (ileu, arg) hoặc không có vị (leu). **Bột ngọt là muối của natri của glu (monosodium glutamate).**
- Dễ tan trong nước; khó tan trong alcohol và ether (trừ proline và hydroxyproline); dễ tan trong acid và kiềm loãng (trừ tyrosine).

1. HÓA HỌC PROTID



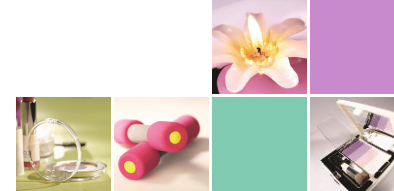
1.2 Acid amin

1.2.2 Tính chất



- Các amino acid trong phân tử protein đều có ít nhất một **carbon bất đối** (trừ glycine) vì thế nó đều có biểu hiện hoạt tính quang học.
- Hấp thụ tia cực tím ở bước sóng (λ) **220 - 280 nm**, **tryptophan** hấp thụ ánh sáng mạnh nhất, gấp 4 tyrosine và **phenylalanine** là yếu nhất.

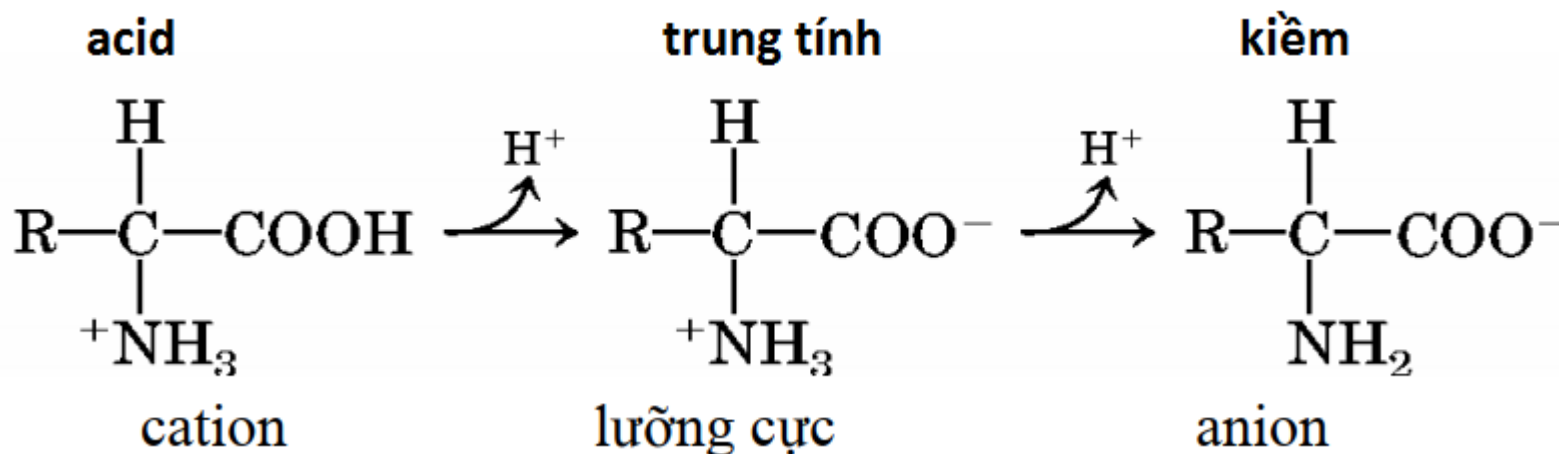
1. HÓA HỌC PROTID



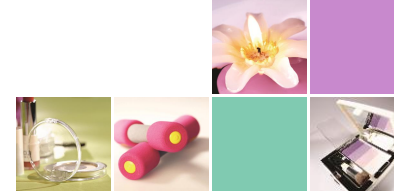
1.2 Acid amin

1.2.2 Tính chất

- Trong phân tử a.a có nhóm carboxyl -COOH nhường proton (H^+) thể hiện tính acid; nhóm amin - NH_2 nhận proton nên thể hiện tính base $\rightarrow$ lưỡng tính.



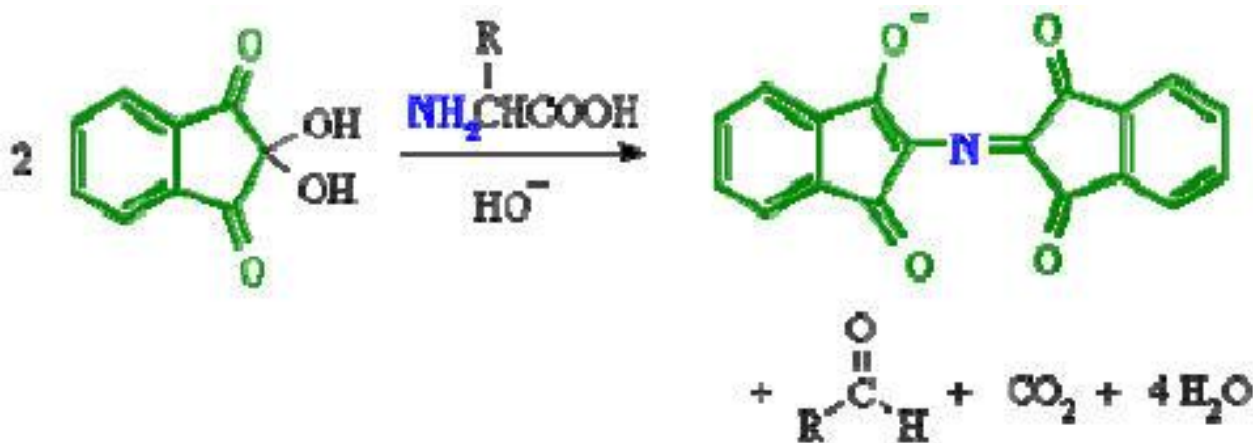
1. HÓA HỌC PROTID



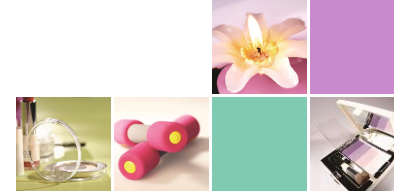
1.2 Acid amin

1.2.2 Tính chất

- Phản ứng **Ninhydrin**: Acid amin phản ứng với Ninhydrin tạo hợp chất có **màu xanh** trong môi trường **kiềm**



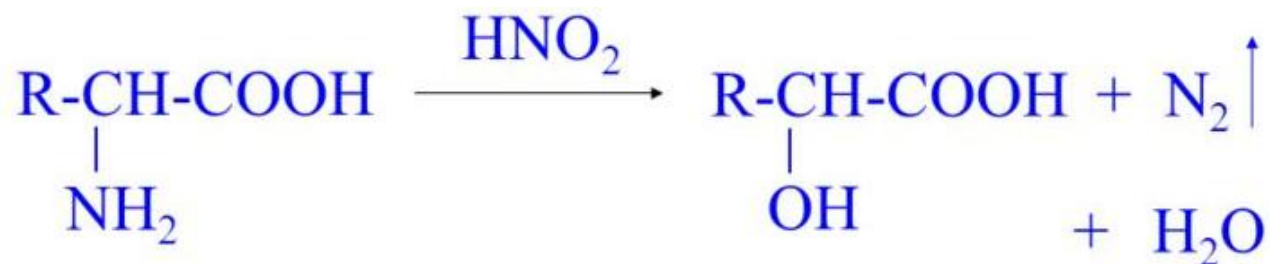
1. HÓA HỌC PROTID



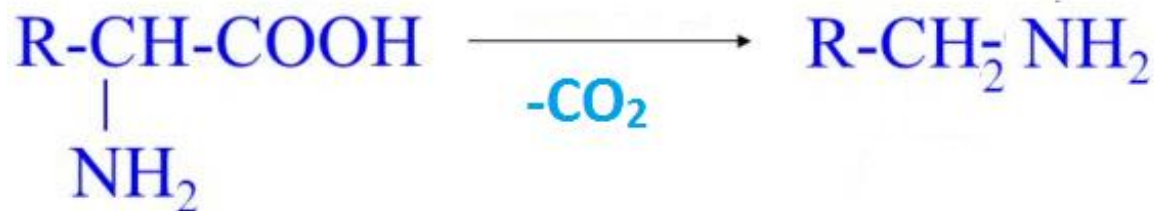
1.2 Acid amin

1.2.2 Tính chất

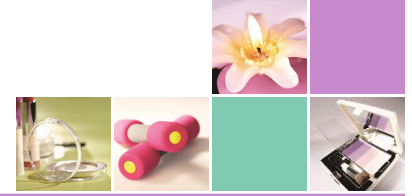
- Phản ứng với HNO_2 giải phóng N_2



- Khử carboxyl tạo amin tương ứng

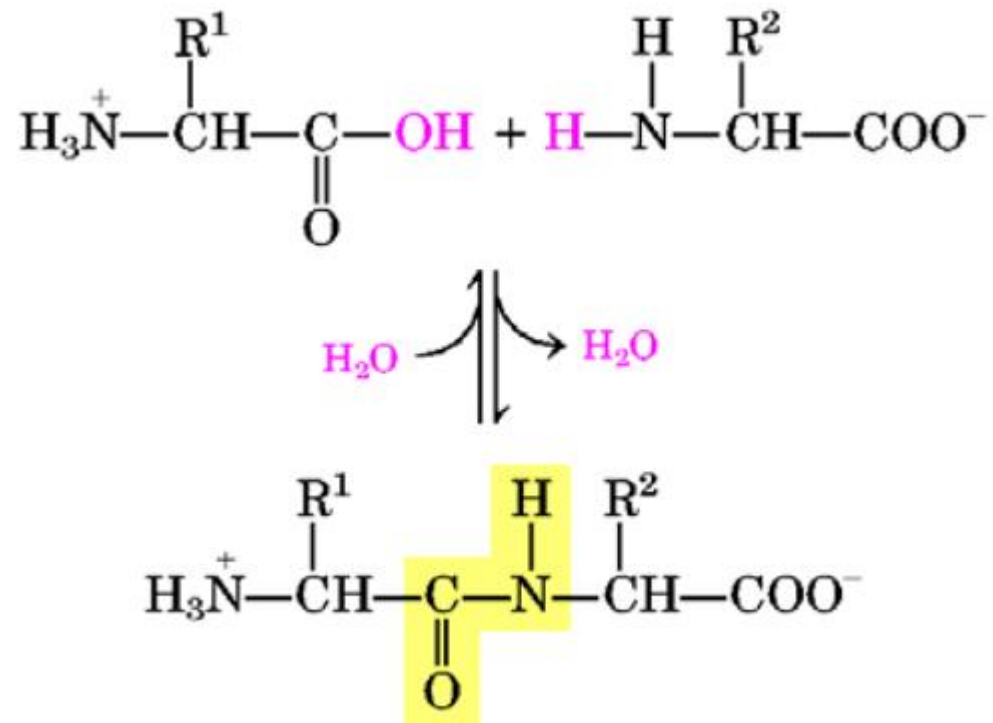


1. HÓA HỌC PROTID

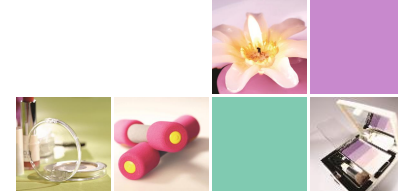


1.3. Peptid: phân tử protein

- Từ 2 – hàng chục **acid amin** (a.a) nối với nhau bằng liên kết **Peptid**, phân tử lượng <6000



1. HÓA HỌC PROTID



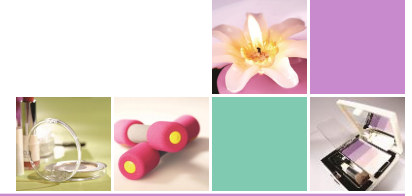
1.3. Peptid:

- **Lưỡng tính** như a.a. Có thể bị thủy phân khi đun sôi với acid mạnh, base mạnh hoặc enzym peptidase thành các a.a
- Phản ứng **biure**: xác định số liên kết Peptid, định lượng Protein trong huyết thanh (**≥ 3 liên kết**).



- Tham gia phản ứng Ninhydrin

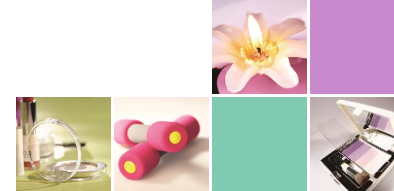
1. HÓA HỌC PROTID



1.3. Peptid:

- Một số Peptid có hoạt tính sinh học:
- + Vasopressin (ADH): gồm 9 a.a, tăng cường tái hấp thu nước → tăng huyết áp
- + Insulin: 2 chuỗi polypeptid, hạ đường huyết
- + Glucagon: 29 a.a, tăng đường huyết
- + Hormon tăng trưởng GH: 191 a.a
- + Oxytocin: 9 a.a, co thắt tử cung, bài tiết sữa
- + Bradykinin: 9 a.a, giãn mạch, phù

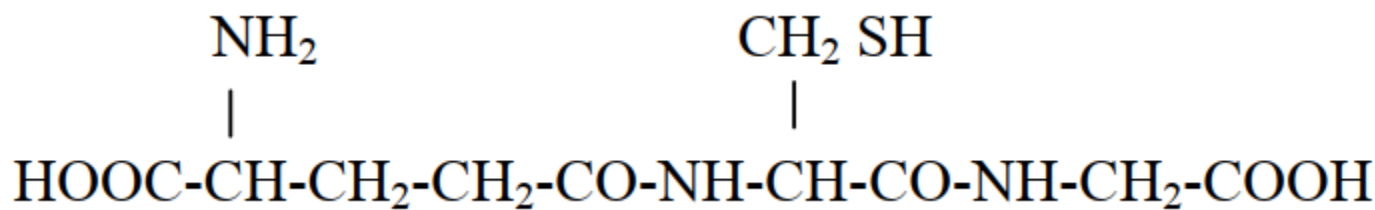
1. HÓA HỌC PROTID



1.3. Peptid:

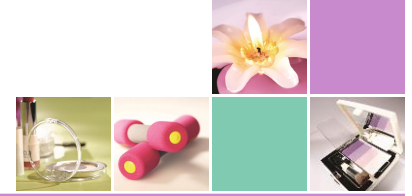
1.3.1 Glutathion

Glutathion là một tripeptide γ -glutamyl-cysteyl-glycine có công thức cấu tạo như sau



Nhóm SH của cysteine là nhóm hoạt động nên thường viết tắt glutathion là G-SH

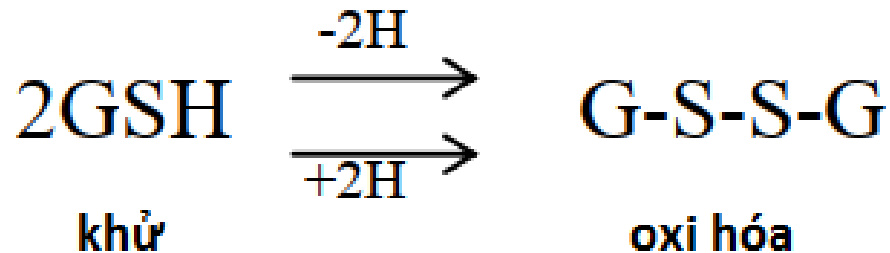
1. HÓA HỌC PROTID



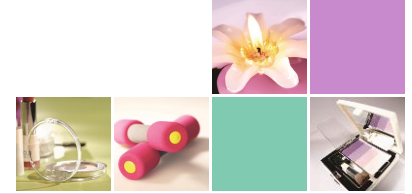
1.3. Peptid:

1.3.1 Glutathion

- Glutathion đóng vai trò của một hệ thống oxy hoá khử (vận chuyển hydrogen). Glutathion là một trong những peptide nội bào phổ biến nhất, nó phân bố nhiều trong các mô và các cơ quan như: gan, thận, lách, tim, phổi, hồng cầu



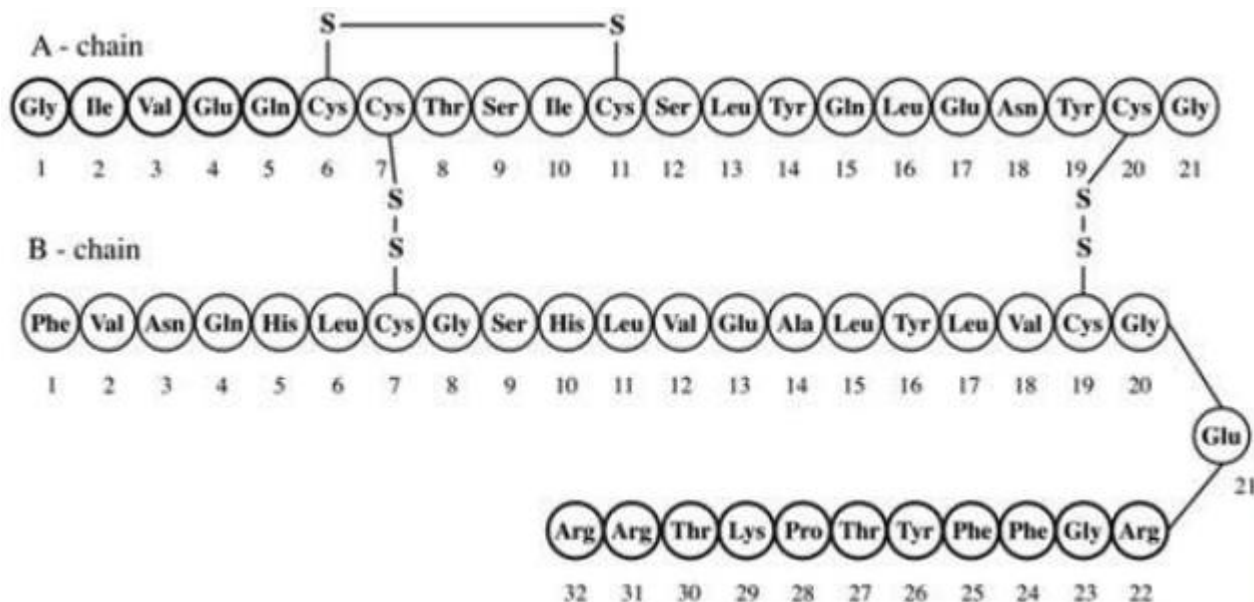
1. HÓA HỌC PROTID



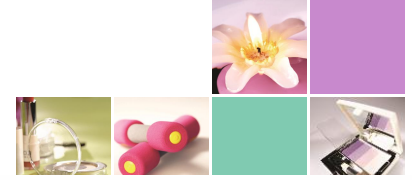
1.3. Peptid:

1.3.2 Insulin

Gồm 53 aa (chuỗi A có 21 và chuỗi B có 32 a.a). Hai chuỗi nối với nhau bằng **2 cầu disulfua**. Trong chuỗi A cũng có 1 cầu disulfua giữa a.a thứ 6 và thứ 11.



1. HÓA HỌC PROTID

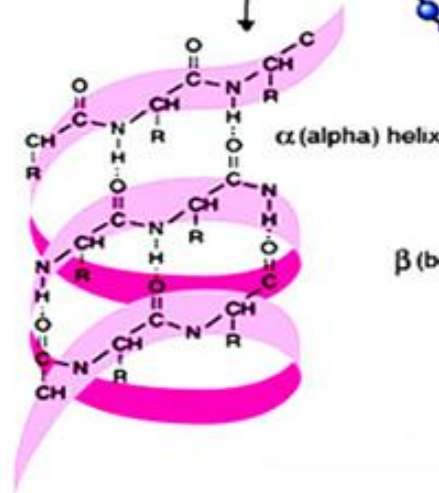
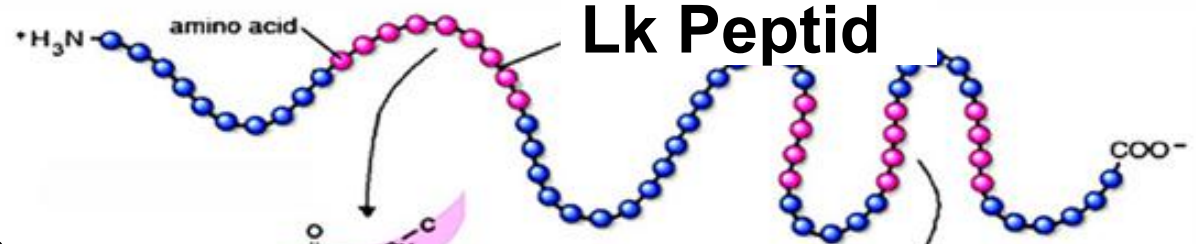


1.4 Protein

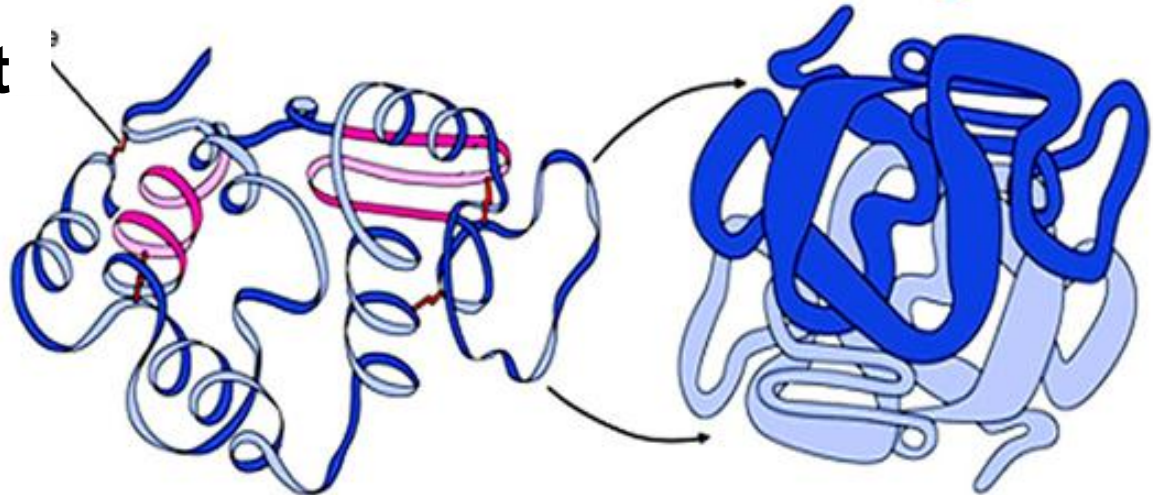
1 hoặc nhiều chuỗi

polypeptid có phân tử

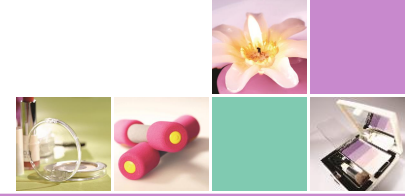
lượng **>6000**



LK
disulfid



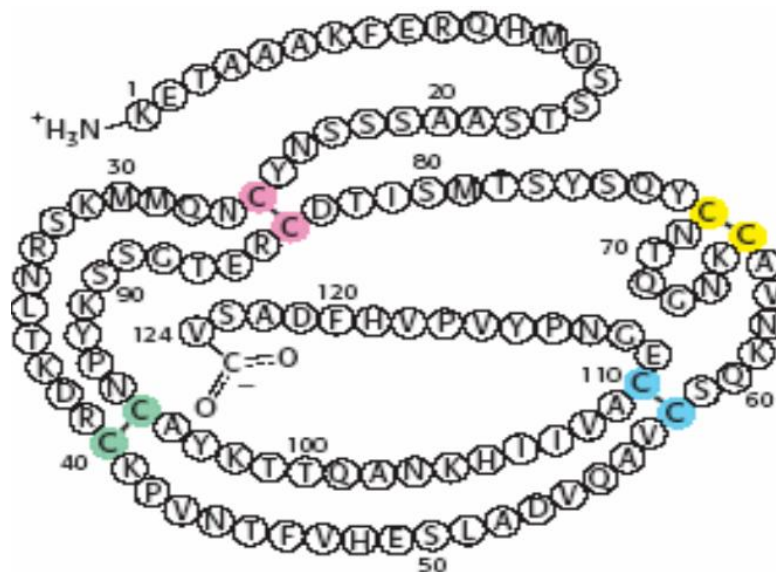
1. HÓA HỌC PROTID



1.4 Protein

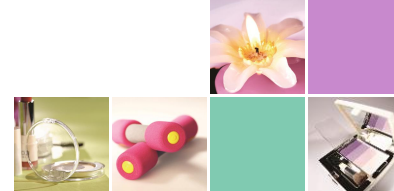
1.4.1 Phân loại

- a. Cấu trúc bậc I: biểu thị trình tự các gốc amino acid trong chuỗi polypeptide, bằng **liên kết peptide** (liên kết cộng hóa trị). **Cấu trúc bậc I là phiên bản của mã di truyền.**



Cấu trúc bậc nhất của ribonuclease của bò

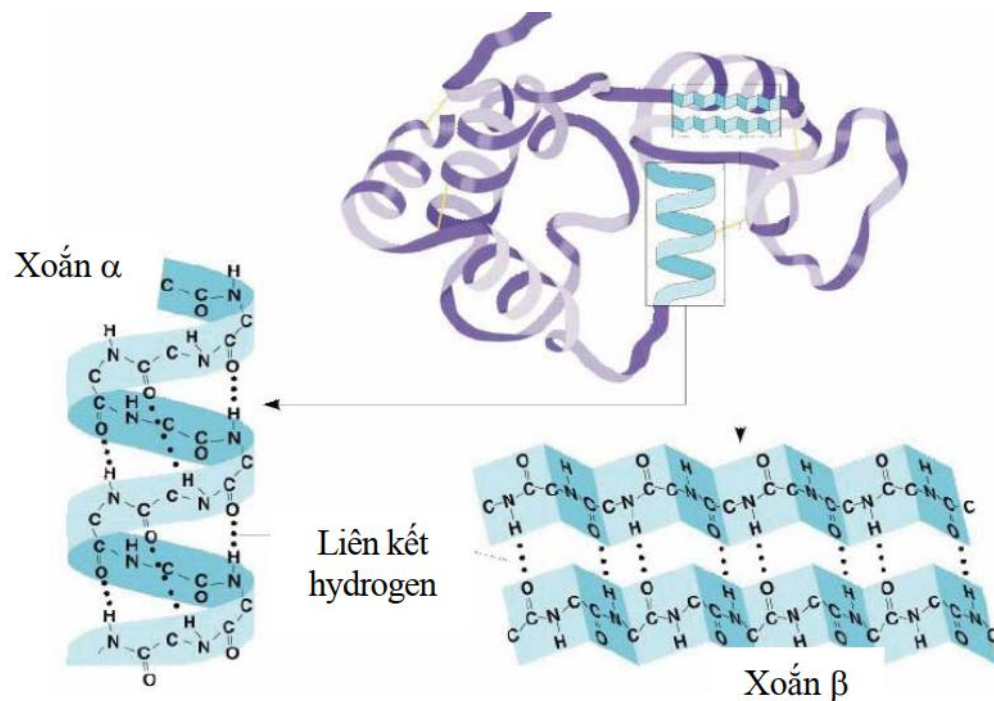
1. HÓA HỌC PROTID



1.4 Protein

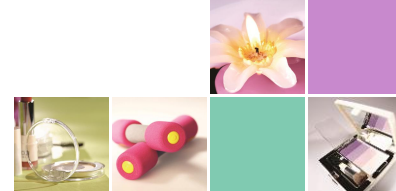
1.4.1 Phân loại

b. Cấu trúc bậc II: Có 2 dạng xoắn α và gấp nếp β , tạo thành nhờ **liên kết hydrogen** giữa liên kết peptide ở kề gần nhau



Là tương tác không gian giữa các gốc amino acid ở gần nhau trong mạch polypeptide

1. HÓA HỌC PROTID



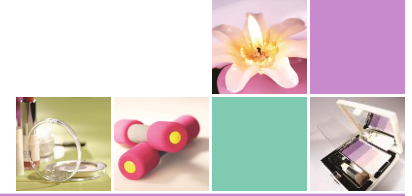
1.4 Protein

1.4.1 Phân loại

c. Cấu trúc bậc III: Biểu thị sự xoắn và cuộn khúc của chuỗi polypeptide thành khối, đặc trưng cho **protein cầu**, là tương tác không gian giữa các a.a ở xa nhau.

Trong nhiều protein hình cầu có chứa Cys tạo nên **liên kết disulfua giữa các gốc Cys** xa nhau trong chuỗi polypeptide làm cho chuỗi bị cuộn lại, Ngoài ra cấu trúc bậc III còn có các liên kết khác như Van der Waals, liên kết hydrogen, liên kết tĩnh điện giữa các gốc a.a v.v...

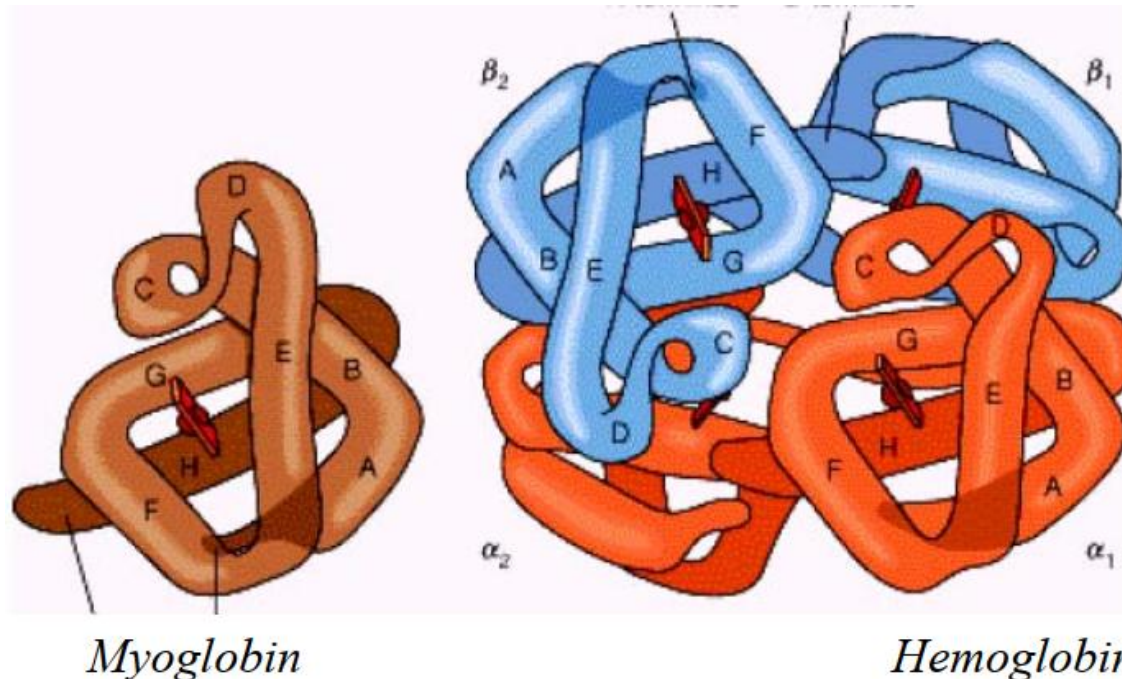
1. HÓA HỌC PROTID



1.4 Protein

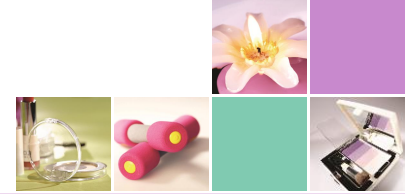
1.4.1 Phân loại

d. Cấu trúc bậc IV: Biểu thị sự kết hợp của các chuỗi có cấu trúc bậc III trong phân tử protein.



Cấu trúc bậc III của myoglobin và bậc IV của hemoglobin www.trungtamtinhoc.edu.vn

1. HÓA HỌC PROTID

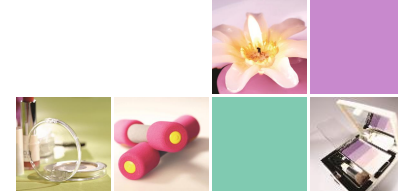


1.4 Protein

1.4.2 Tính chất lý hóa

- Tính tan: protein khác nhau có khả năng hoà tan trong một số dung môi khác nhau. Albumin/nước; globulin/muối loãng; prolamin/ethanol...
- Tính ngậm nước: protein kết hợp với nước trương lên trở thành dạng keo, lớp áo nước làm bền vững cấu trúc, ngăn cách các phân tử protein không cho chúng dính vào nhau để thành tủa.

1. HÓA HỌC PROTID

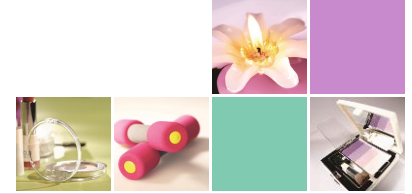


1.4 Protein

1.4.2 Tính chất lý hóa

- Độ nhớt: mỗi loại dung dịch của những protein khác nhau có độ nhớt khác nhau, **độ nhớt càng cao thì khối lượng phân tử càng cao.**
- Hằng số điện môi : Khi thêm các dung môi hữu cơ trung tính như ethanol, aceton vào dung dịch protein trong nước thì độ tan của protein giảm.
- Tính chất điện li: protein là chất điện li **lưỡng tính**

1. HÓA HỌC PROTID

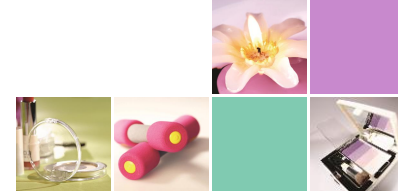


1.4 Protein

1.4.2 Tính chất lý hóa

- Sự kết tủa bằng muối: Các protein khác nhau bị kết tủa ở những nồng độ muối trung tính khác nhau. Muối $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 50% bão hòa kết tủa globulin; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ bão hòa để kết tủa albumin từ huyết thanh.
- Khả năng quang học: Protein có khả năng hấp thụ bức xạ ánh sáng

1. HÓA HỌC PROTID

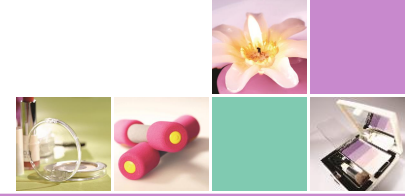


1.4 Protein

1.4.2 Tính chất lý hóa

- Kết tủa thuận nghịch và không thuận nghịch protein
 - + Khi protein bị kết tủa đơn thuần bằng dung dịch muối, alcohol, acetone ở nhiệt độ thấp vẫn giữ nguyên được mọi tính chất của nó kể cả tính chất sinh học và có thể hoà tan trở lại gọi là kết tủa thuận nghịch. Các yếu tố kết tủa thuận nghịch được dùng để **thu nhận chế phẩm protein**

1. HÓA HỌC PROTID

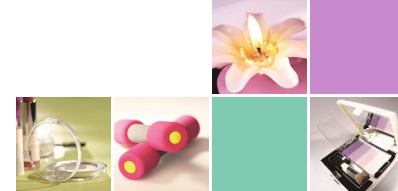


1.4 Protein

1.4.2 Tính chất lý hóa

- Kết tủa thuận nghịch và không thuận nghịch protein
 - + kết tủa không thuận nghịch: protein không thể phục hồi lại trạng thái ban đầu. Thường được sử dụng để loại bỏ protein ra khỏi dung dịch, làm ngưng phản ứng của enzyme. Một trong những yếu tố gây kết tủa không thuận nghịch đơn giản nhất là **đun sôi** dung dịch protein.

1. HÓA HỌC PROTID

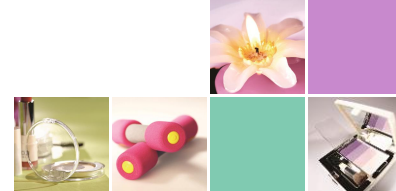


1.4 Protein

1.4.3 Chức năng sinh học

- Chức năng tạo hình: vỏ virus, màng tế bào; fibroin của tơ tằm, nhện; collagen, elastin của mô liên kết, mô xương...
- Chức năng xúc tác: hầu hết các enzym có bản chất là protein, xúc tác cho các phản ứng chuyển hóa sinh học trong cơ thể

1. HÓA HỌC PROTID

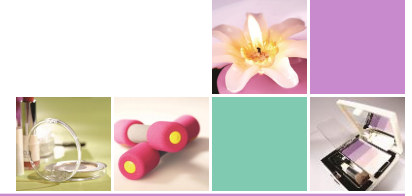


1.4 Protein

1.4.3 Chức năng sinh học

- Chức năng bảo vệ: tham gia vào hệ thống miễn dịch (**kháng thể, bổ thể và các cytokine**), tham gia vào quá trình đông máu, độc tố có bản chất là protein như enzyme nọc rắn, lectin v.v...
- Chức năng vận chuyển: Hemoglobin, Myoglobin, hemocyanin vận chuyển O_2 , CO_2 , H^+ ; Lipoprotein vận chuyển lipid; ceruloplasmin vận chuyển Cu trong máu ...

1. HÓA HỌC PROTID

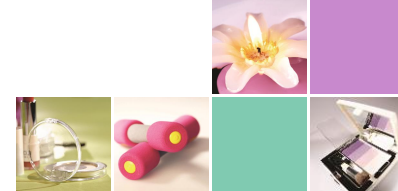


1.4 Protein

1.4.3 Chức năng sinh học

- Chức năng vận động: myosin, actin ở sợi cơ
- Chức năng dự trữ và dinh dưỡng: casein của sữa, ovalbumin của trứng, ferritin của lách (dữ trữ sắt)
- Chức năng dẫn truyền tín hiệu thần kinh: sắc tố thị giác rodopsin ở màng lưới mắt.
- Chức năng điều hòa: thông qua hệ thống hormon
- Chức năng dinh dưỡng: cung cấp năng lượng.

1. HÓA HỌC PROTID



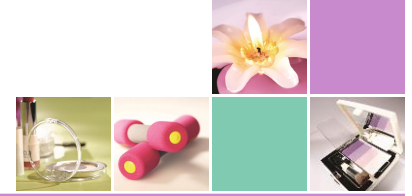
1.4 Protein

1.4.4 Phân loại

a. Phân loại theo hình dạng

- Protein dạng sợi: tương đối bền, **không tan trong nước và dung dịch muối loãng**; là cấu trúc cơ bản của mô liên kết. Ví dụ collagen ở gân và mô xương, elastin ở mô liên kết đàn hồi, α -keratin ở tóc da...

1. HÓA HỌC PROTID



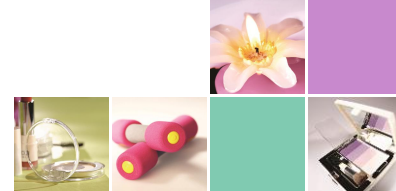
1.4 Protein

1.4.4 Phân loại

a. Phân loại theo hình dạng

- Protein dạng cầu: không bền vững bằng protein sợi, đa số **tan trong nước và dễ khuếch tán**, thường là enzyme, hormon, protein vận chuyển .
- Protein dạng trung gian: Thí dụ myosin (cơ) có cấu trúc hình que dài nhưng lại tan trong dung dịch muối. Ngoài ra còn có tiền chất của fibrin là fibrinogen.

1. HÓA HỌC PROTID



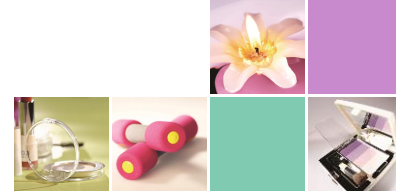
1.4 Protein

1.4.4 Phân loại

b. Phân loại theo thành phần hóa học

- Protein đơn giản: gồm toàn amino acid
- + Albumin: tan trong nước, tủa bởi $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 70-100%.
- + Globulin: không/ít tan trong nước, tan trong dung dịch loãng NaCl, KCl,..., và tủa bởi $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ bán bão hoà.
- + Prolamin: không tan trong nước hoặc dung dịch muối loãng, tan trong ethanol, isopropanol 70-80%.

1. HÓA HỌC PROTID



1.4 Protein

1.4.4 Phân loại

b. Phân loại theo thành phần hóa học

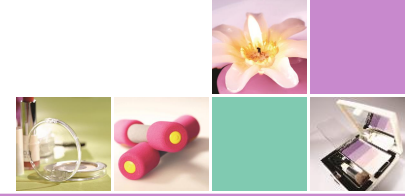
- Protein phức tạp: ngoài các amino acid còn có thêm thành phần khác (nhóm ngoại).

+ Lipoprotein; Nucleoprotein; Glucoprotein;

Phosphoprotein

+ Chromoprotein: nhóm ngoại là hợp chất có màu, ví dụ đỏ ở hemoglobin, vàng ở flavoprotein.

1. HÓA HỌC PROTID

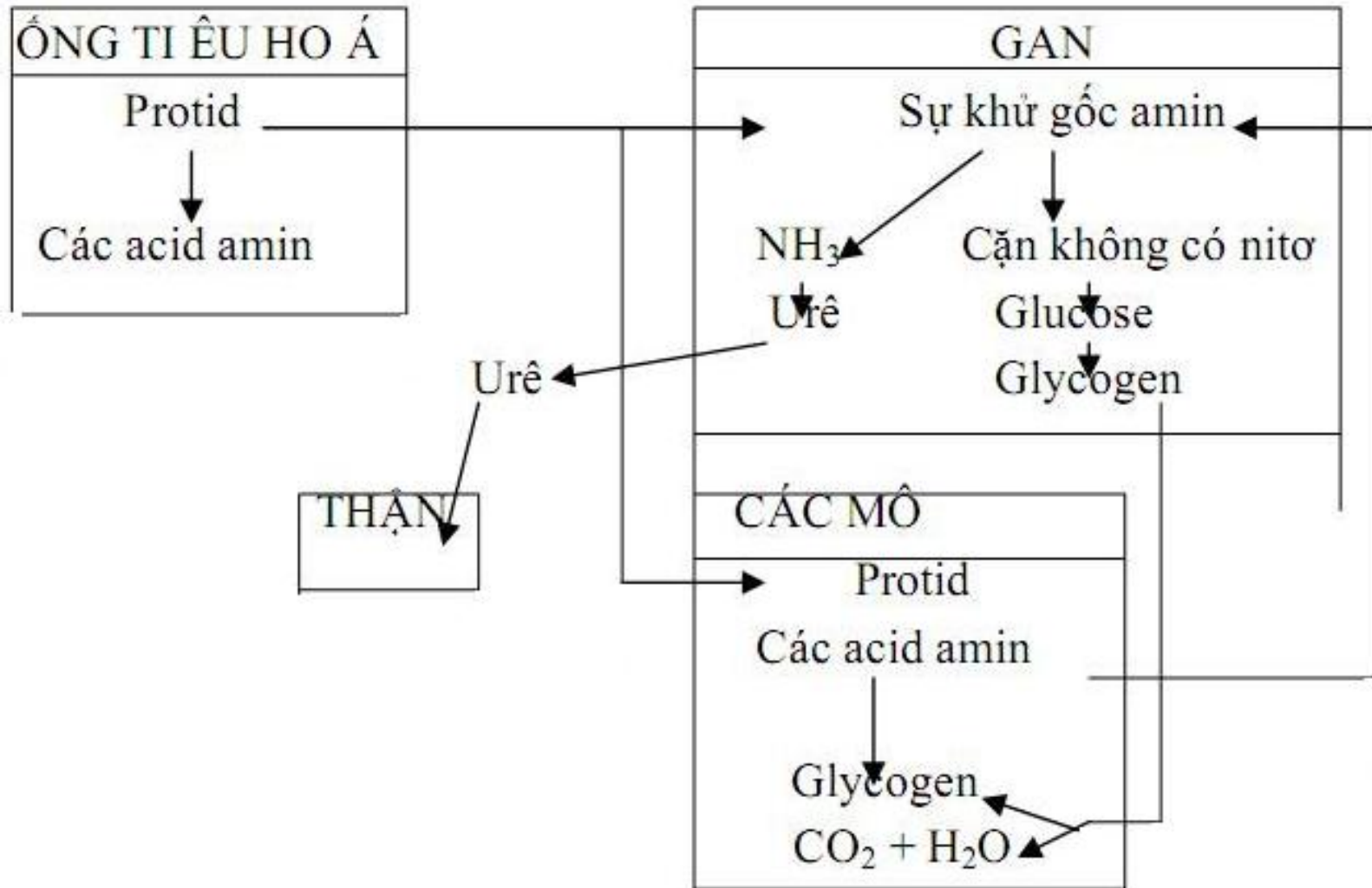
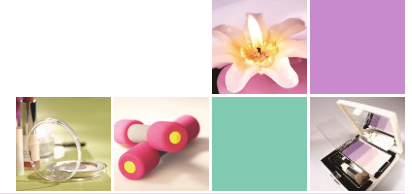


1.4 Tính chất

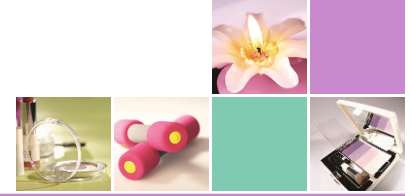
1.4.3 Protein

- Một số Protein thường gặp
 - + Protamin: đơn giản nhất, nhân tế bào
 - + Albumin: lòng trắng trứng, huyết thanh
 - + Globulin: huyết thanh, trứng, sữa
 - + Glucoprotein, Lipoprotein, Phosphoprotein

Sơ đồ tổng quát:



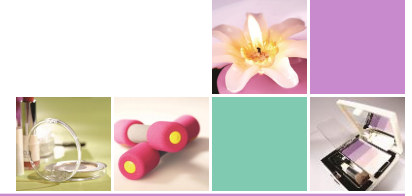
2. PHÂN GIẢI PROTEIN



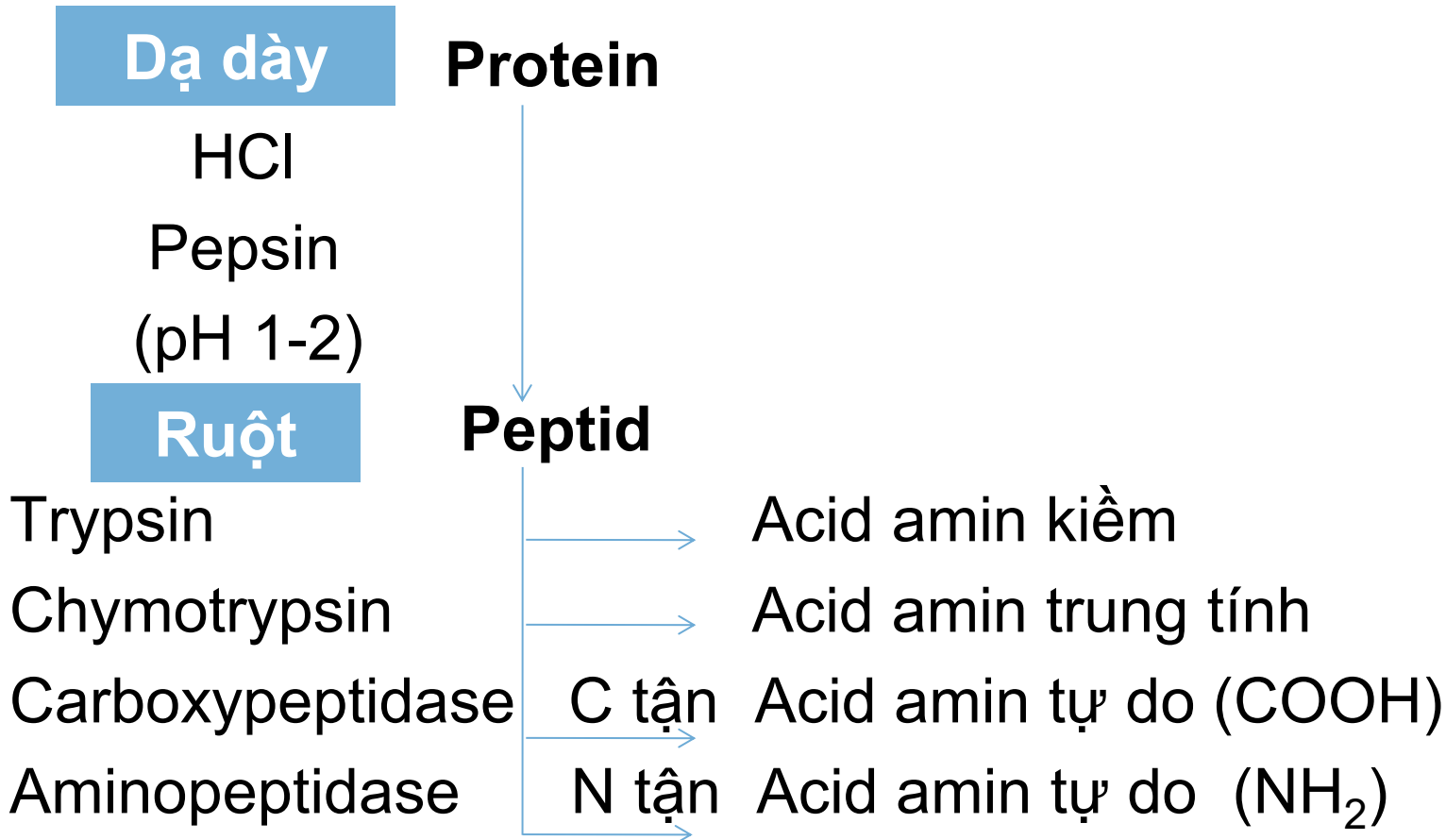
2.1 Phân giải Protein ngoại sinh

- Dạ dày tiết HCl và pepsinogen, pH 1- 2. Pepsinogen được hoạt hóa bởi **HCl** thành pepsin, thủy phân liên kết **peptid** tạo ra các peptid ngắn hơn.
- Ruột non, pH kiềm, pepsin bị bất hoạt. Tụy tiết các tiền enzym như trypsinogen, chymotrypsinogen, aminopeptidase, procarboxypeptidase, đổ vào ruột non và được biến đổi thành dạng hoạt động.

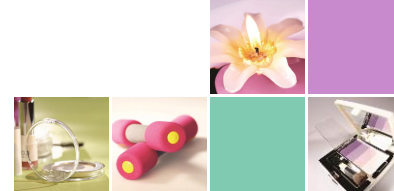
2. PHÂN GIẢI PROTEIN



2.1 Phân giải Protein ngoại sinh

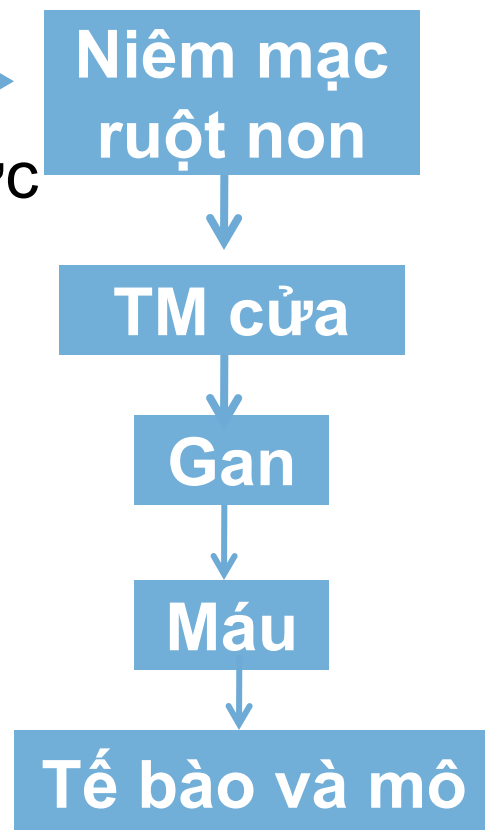
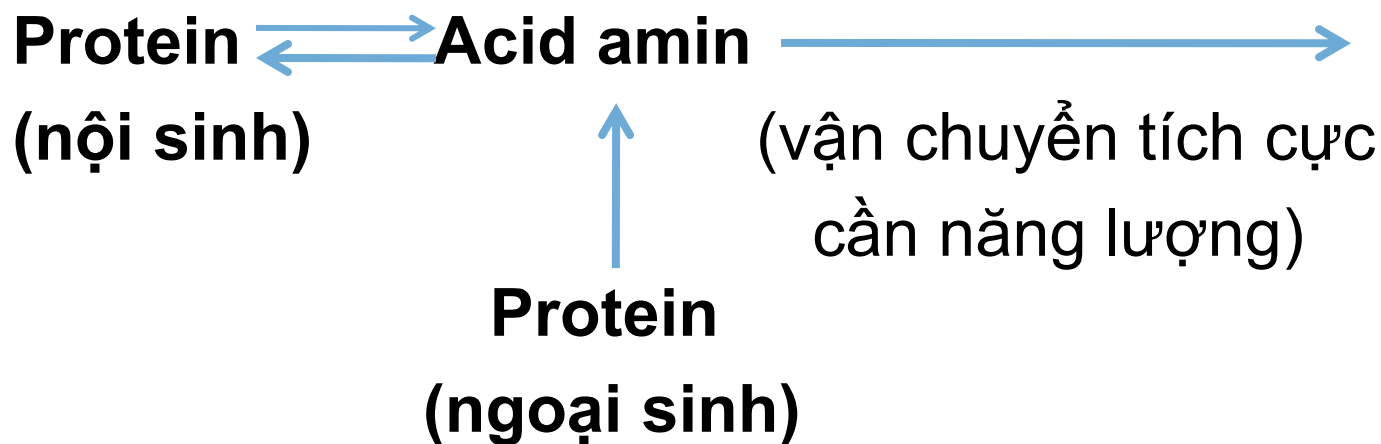


2. PHÂN GIẢI PROTEIN

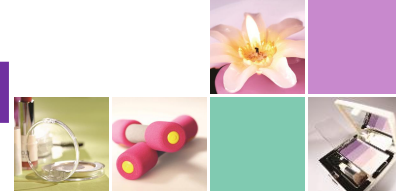


2.2 Phân giải Protein nội sinh

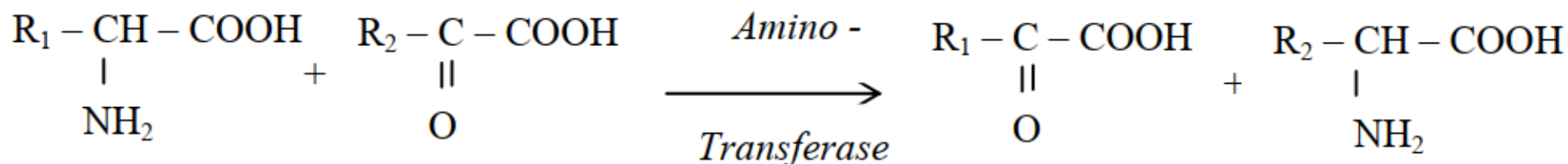
Tỷ lệ **thoái hóa và tổng hợp mới** Protein nội sinh là **hằng định** chiếm **1-2%** Protein toàn phần.



3. CHUYỂN HÓA CÁC ACID AMIN

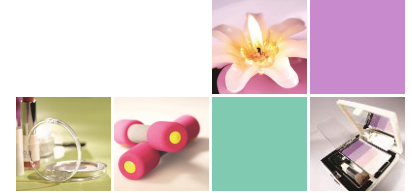


3.1 Phản ứng chuyển amin



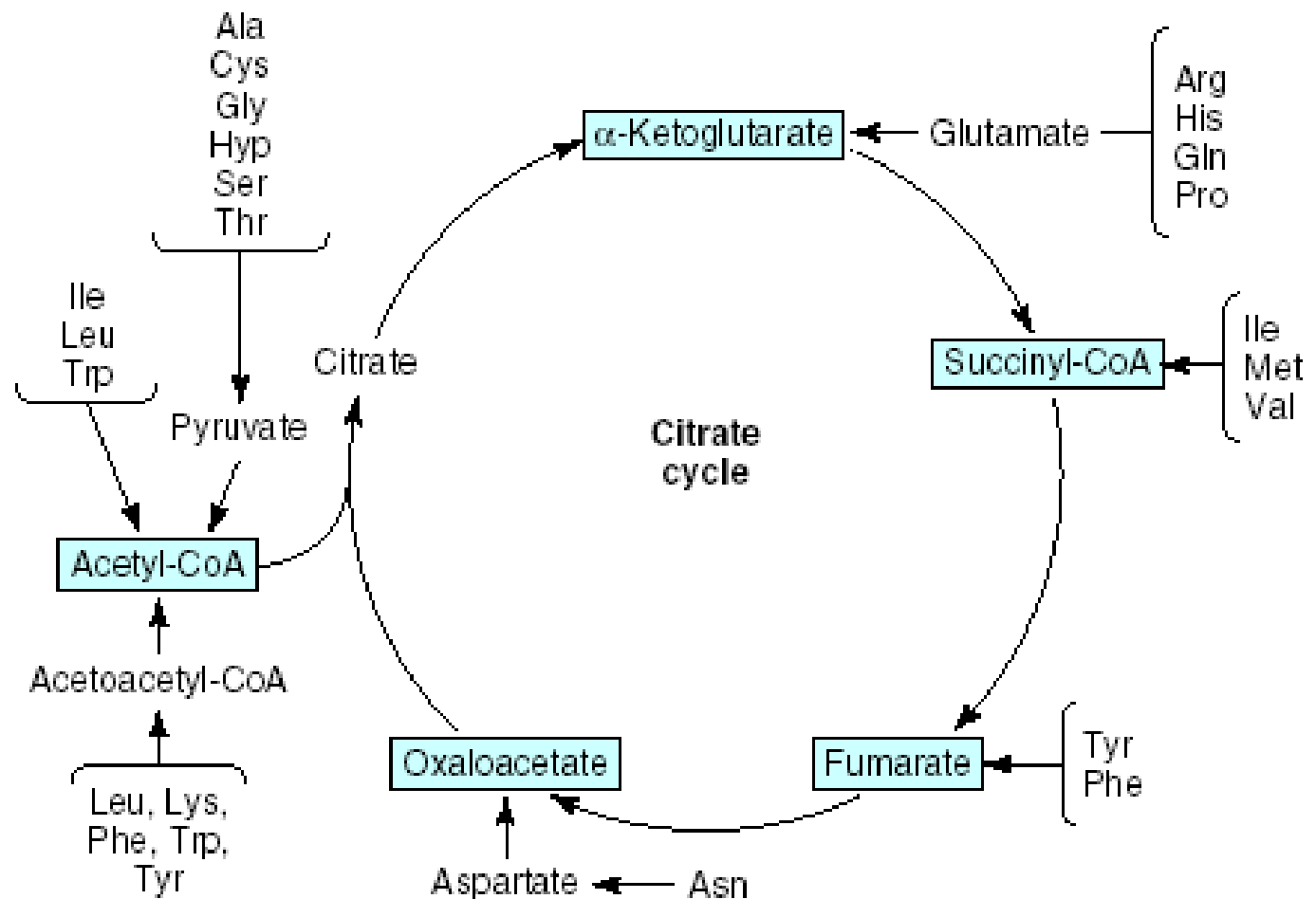
- Vừa phân giải 1 amino acid thành ceto acid, đồng thời tổng hợp mới amino acid khác từ ceto acid tương ứng.
- Trừ **threonine và lysine**, tất cả các amino acid đều tham gia vận chuyển nhóm amine để biến đổi thành các ceto acid tương ứng

3 CHUYỂN HÓA CÁC ACID AMIN

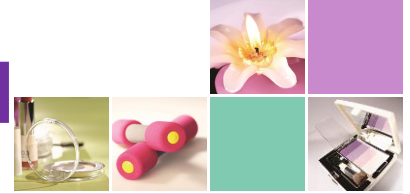


3.1 Phản ứng chuyển amin

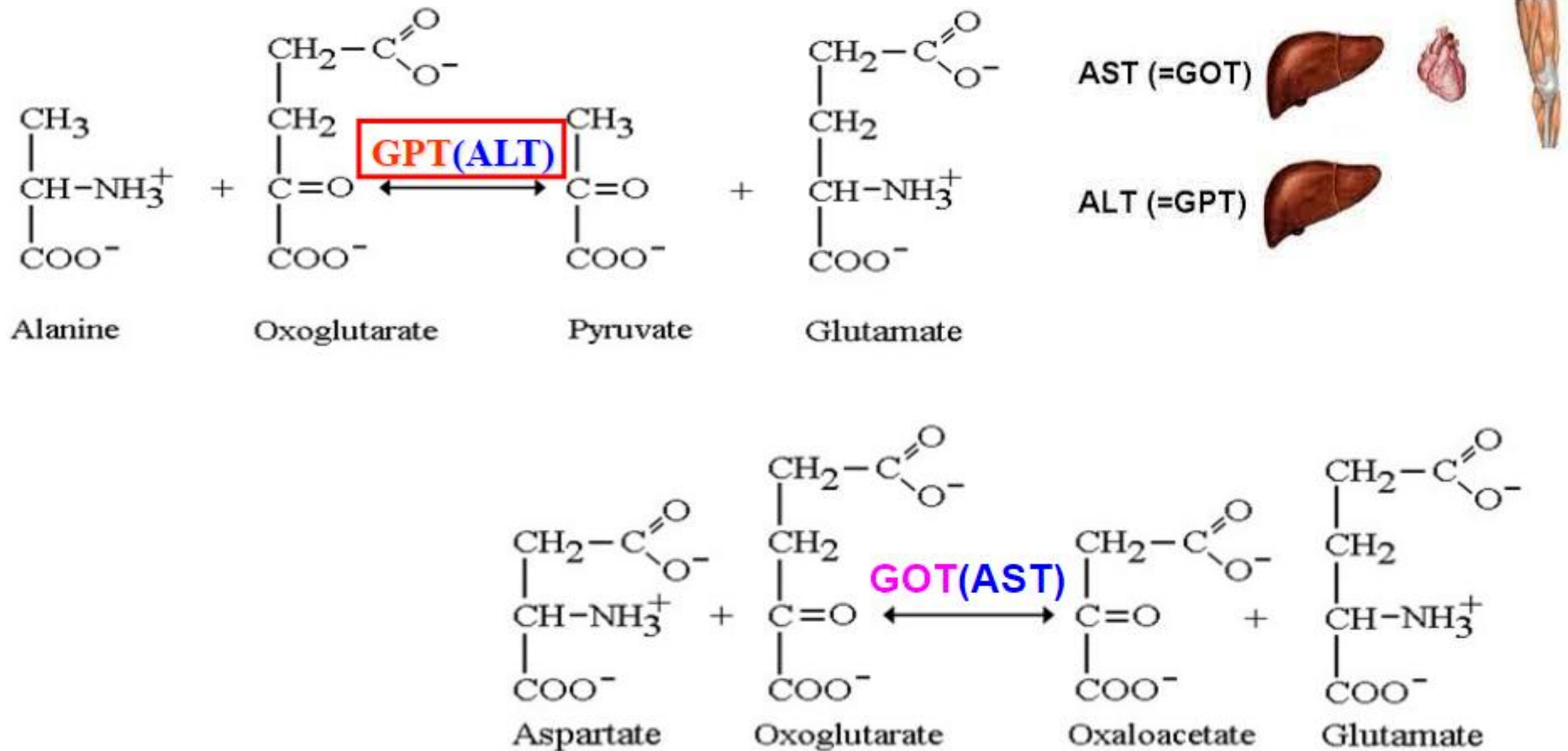
Các amin và Krebs



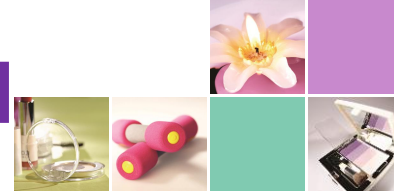
3. CHUYỂN HÓA CÁC ACID AMIN



3.1 Phản ứng chuyển amin

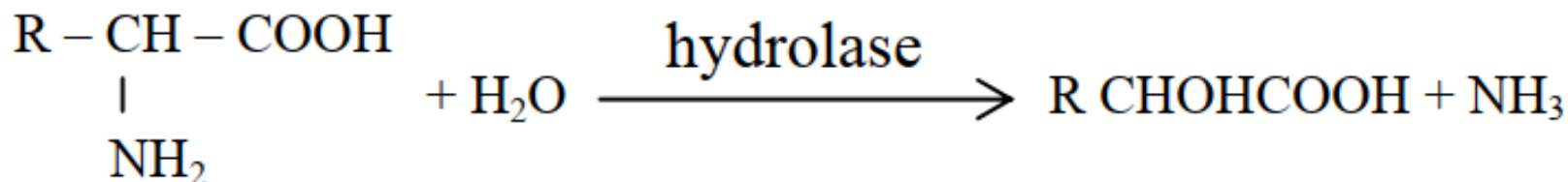
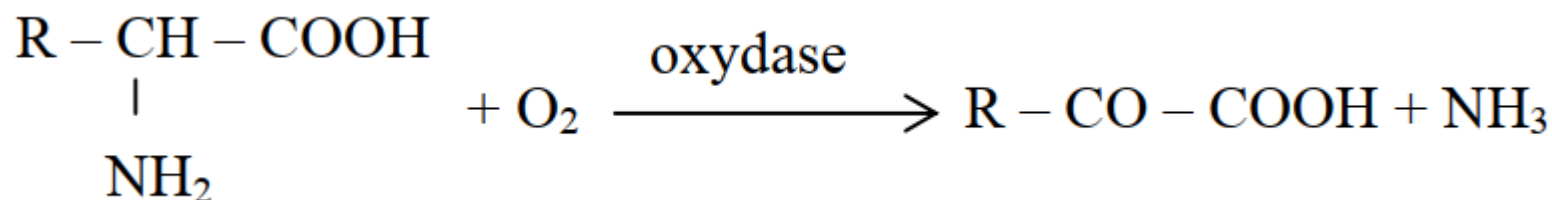
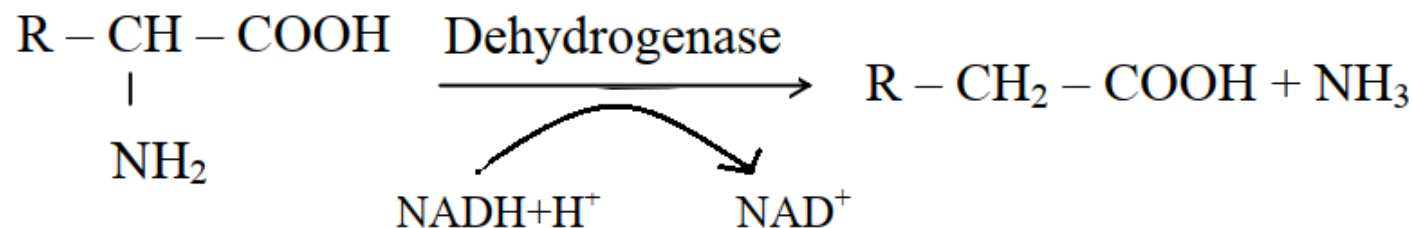


3. CHUYỂN HÓA CÁC ACID AMIN

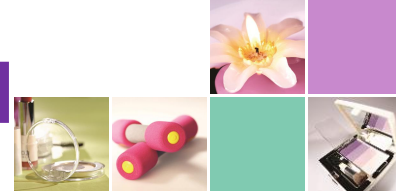


3.2 Phản ứng khử amin

- Xúc tác bởi các enzyme khử, enzym thủy phân...: amino acid bị khử thành **acid** tương ứng và **giải phóng NH₃**



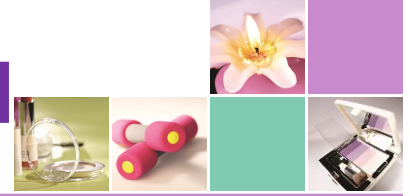
3. CHUYỂN HÓA CÁC ACID AMIN



3.2 Phản ứng khử amin

- Acid hữu cơ tiếp tục biến đổi như quá trình phân giải acid béo tạo **acetyl-CoA** → Krebs.
- NH_3 tiếp tục biến đổi để giải độc cho cơ thể:
 - + NH_3 là nguyên liệu để tổng hợp trở lại amino acid bằng con đường amine hóa, amide hóa
 - + NH_3 bị biến đổi thành **Glutamin hoặc Urê** để thải ra ngoài qua con đường nước tiểu ở động vật.

3. CHUYỂN HÓA CÁC ACID AMIN

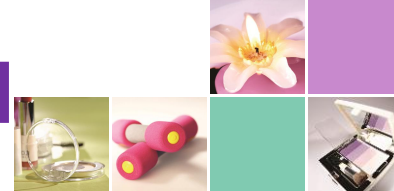


3.2 Phản ứng khử amin

3.2.1. Chu trình Urê: có 5 giai đoạn

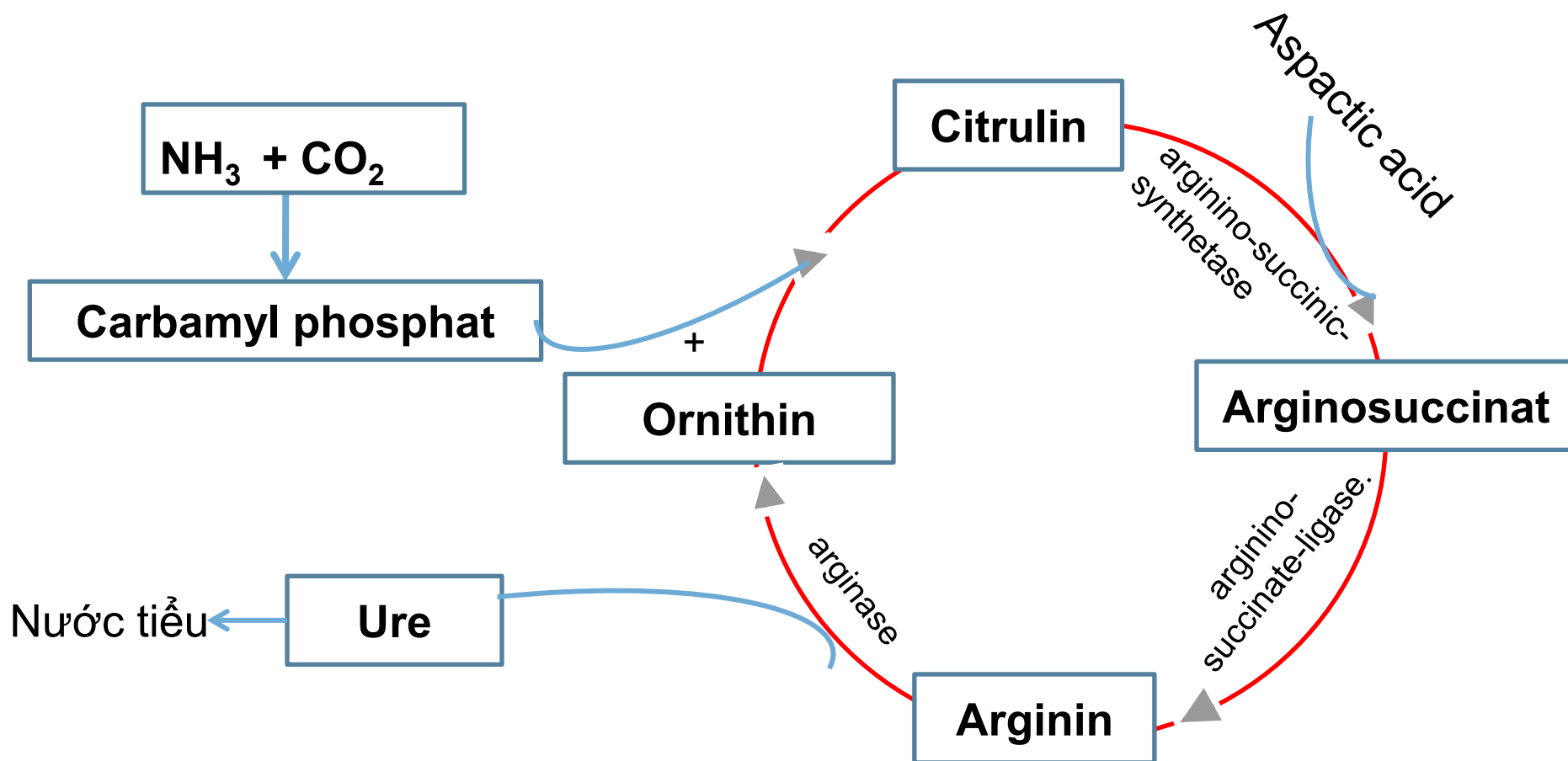
- Tạo Carbamyl phosphat từ NH_3 tự do và CO_2 , ở **ty thể**
- Carbamyl phosphat ngưng tụ với Ornithin tạo Citrullin ở ty thể.
- Kết hợp Citrullin với aspartat tạo arginosuccinat ở gan.
- Phân ly arginosuccinat thành Arginin và Fumarat
- Thủy phân Arginin, tạo Urê đào thải theo nước tiểu, Ornithin vào ty thể tiếp tục chu trình

3. CHUYỂN HÓA CÁC ACID AMIN

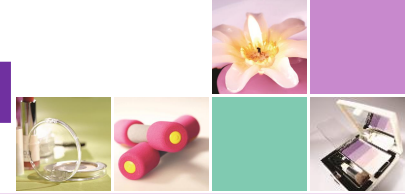


3.2 Phản ứng khử amin

3.2.1 Chu trình Urê:

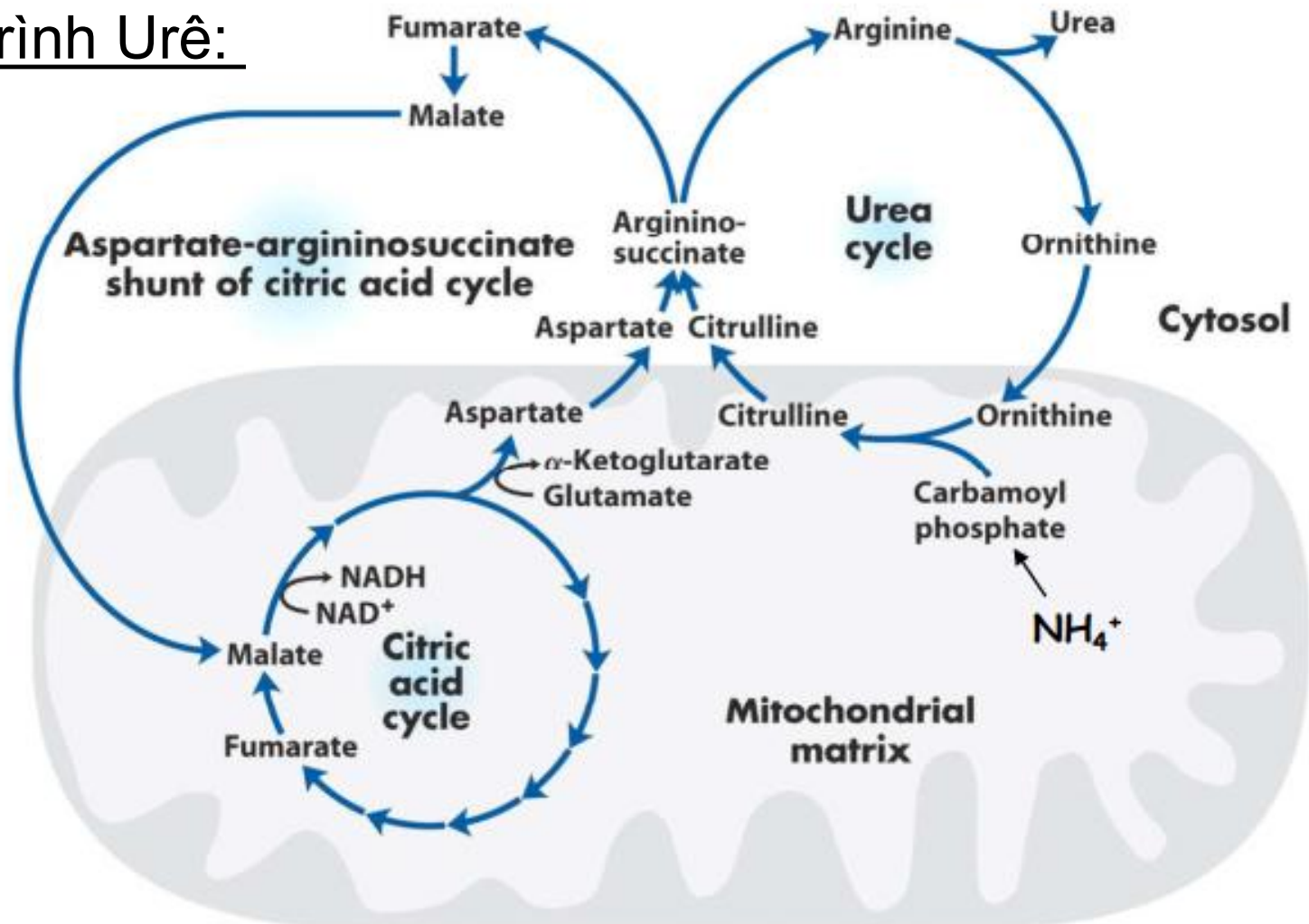


3. CHUYỂN HÓA CÁC ACID AMIN

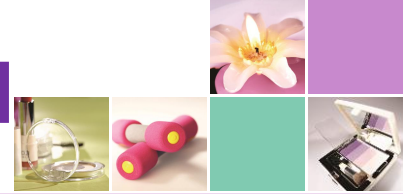


3.2 Phản ứng khử amin

3.2.1 Chu trình Urê:



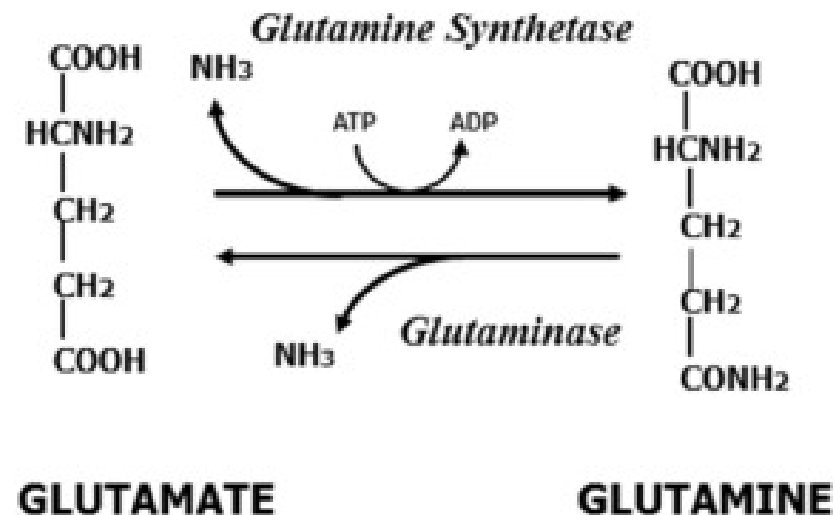
3. CHUYỂN HÓA CÁC ACID AMIN



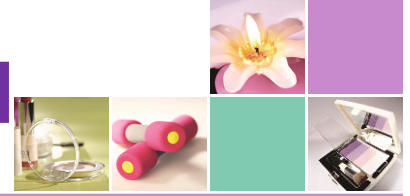
3.2 Phản ứng khử amin

3.2.2 Sự chuyển chở NH_3

- NH_3 tăng, thay đổi pH, cạn kiệt cơ chất chu trình Krebs.
 NH_3 cần biến thành chất không độc trước khi vào máu tới gan hoặc thận.
- Glutamin không độc, trung tính.

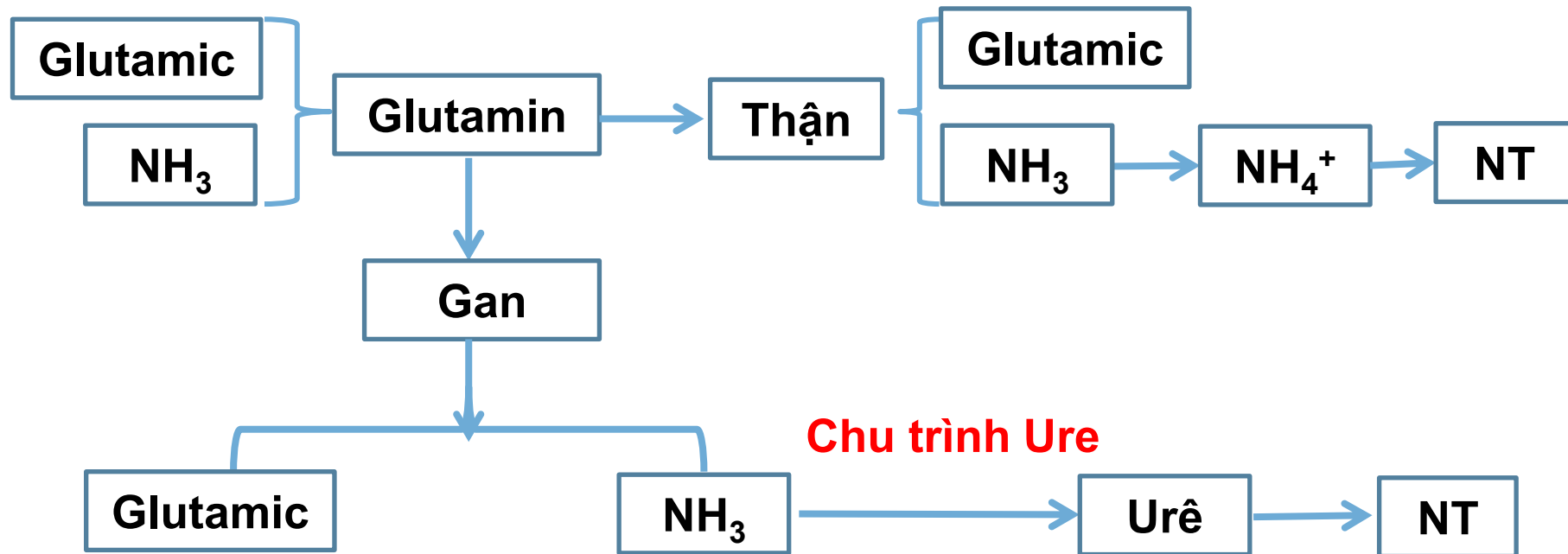


3. CHUYỂN HÓA CÁC ACID AMIN

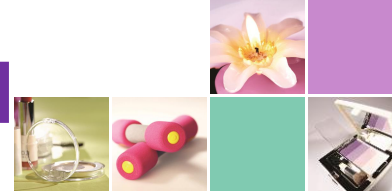


3.2 Phản ứng khử amin

3.2.2 Sự chuyển chở NH_3

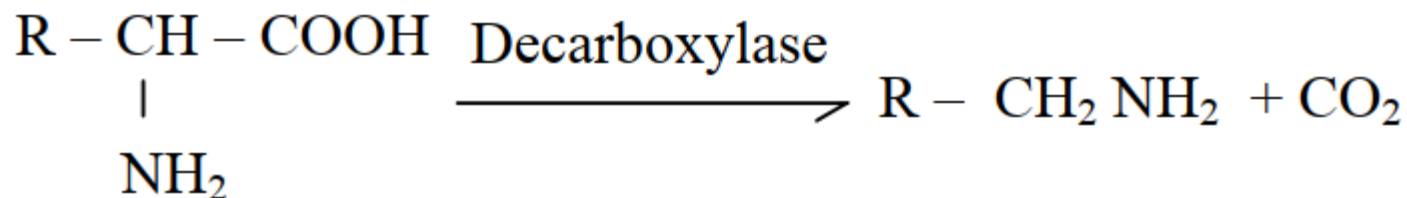


3. CHUYỂN HÓA CÁC ACID AMIN

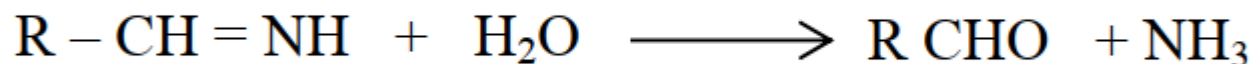


2.3 Phản ứng khử carboxyl

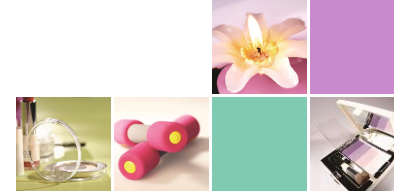
- Nhờ **decarboxylase** xúc tác, tạo amine **giải phóng CO₂**



- Các amine được biến đổi thành các acid tương ứng sau đó tiếp tục biến đổi như các acid khác



4. TỔNG HỢP PROTID

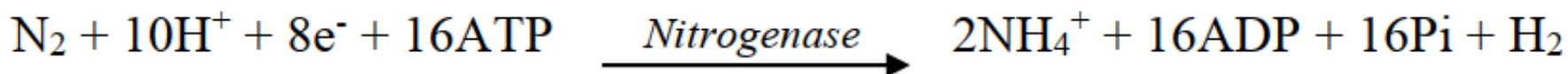


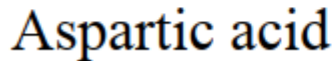
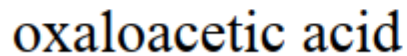
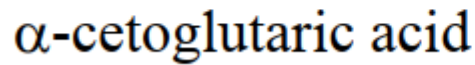
4.1 Tổng hợp acid amin

Cơ thể người chỉ tổng hợp được 10 hoặc 12 acid amin từ sản phẩm chuyển hóa của glucid và lipid. Số còn lại cơ thể phải lấy từ thức ăn (vi sinh vật và thực vật).

Ở trẻ em, hai acid amin không thể tổng hợp được là **Arg** và **His** nên gọi là acid amin bán cần thiết

Quá trình tạo thành NH_4^+ từ nitơ, nitrit và nitrat chỉ có ở vi sinh vật và thực vật:





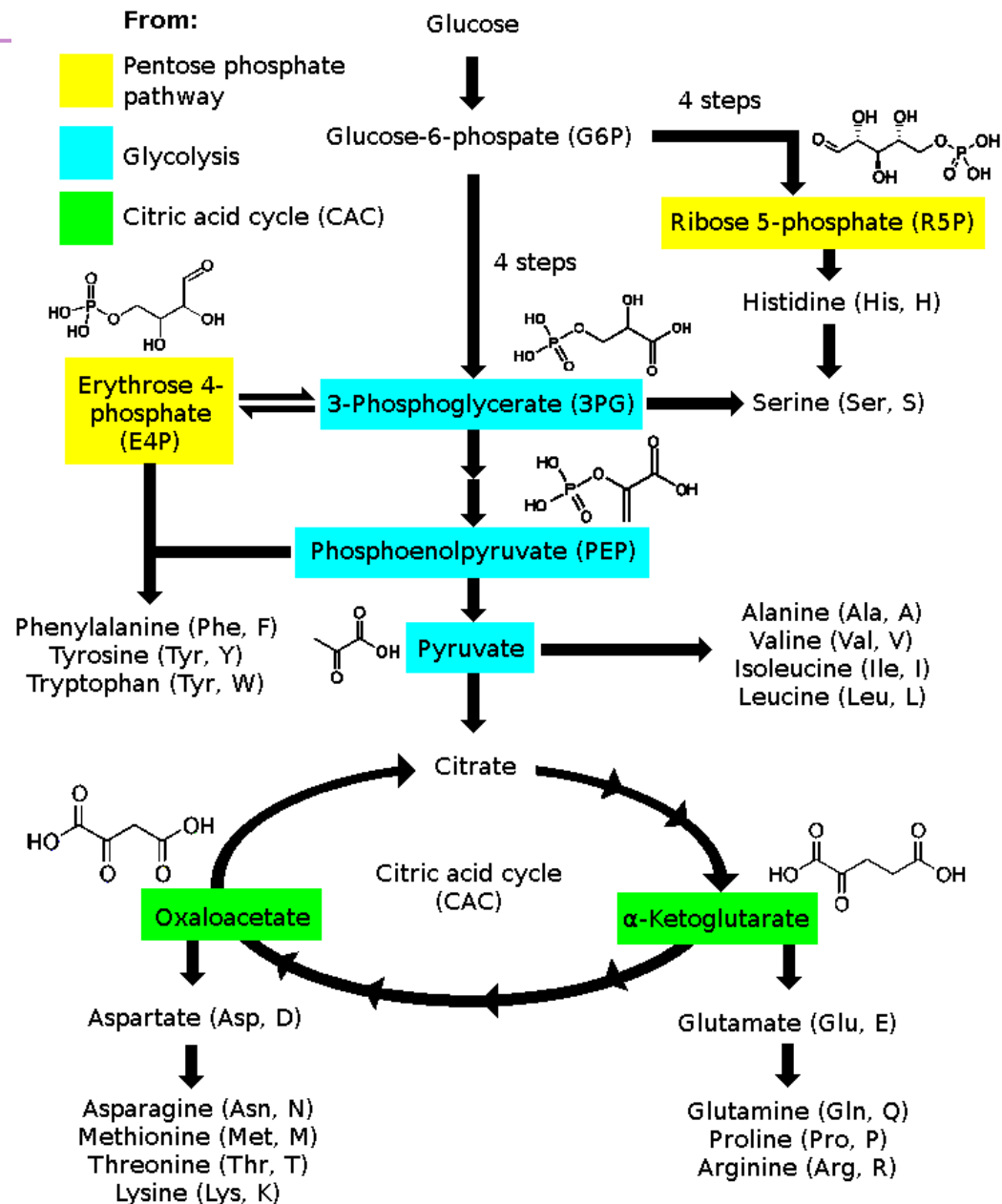
www.trungtamtinhoc.edu.vn

4. TỔNG HỢP PROTID

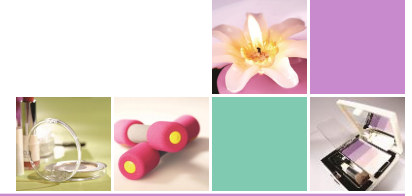
4.1 Tổng hợp acid amin

- Bằng các phản ứng chuyển vị, amin hóa, amid hóa, oxi hóa khử...

Các acid amin mới được tổng hợp từ chất trung gian của các quá trình chuyển hóa.



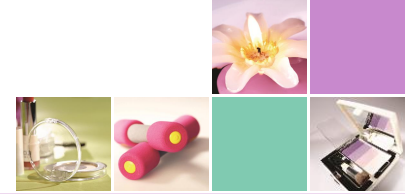
4. TỔNG HỢP PROTID



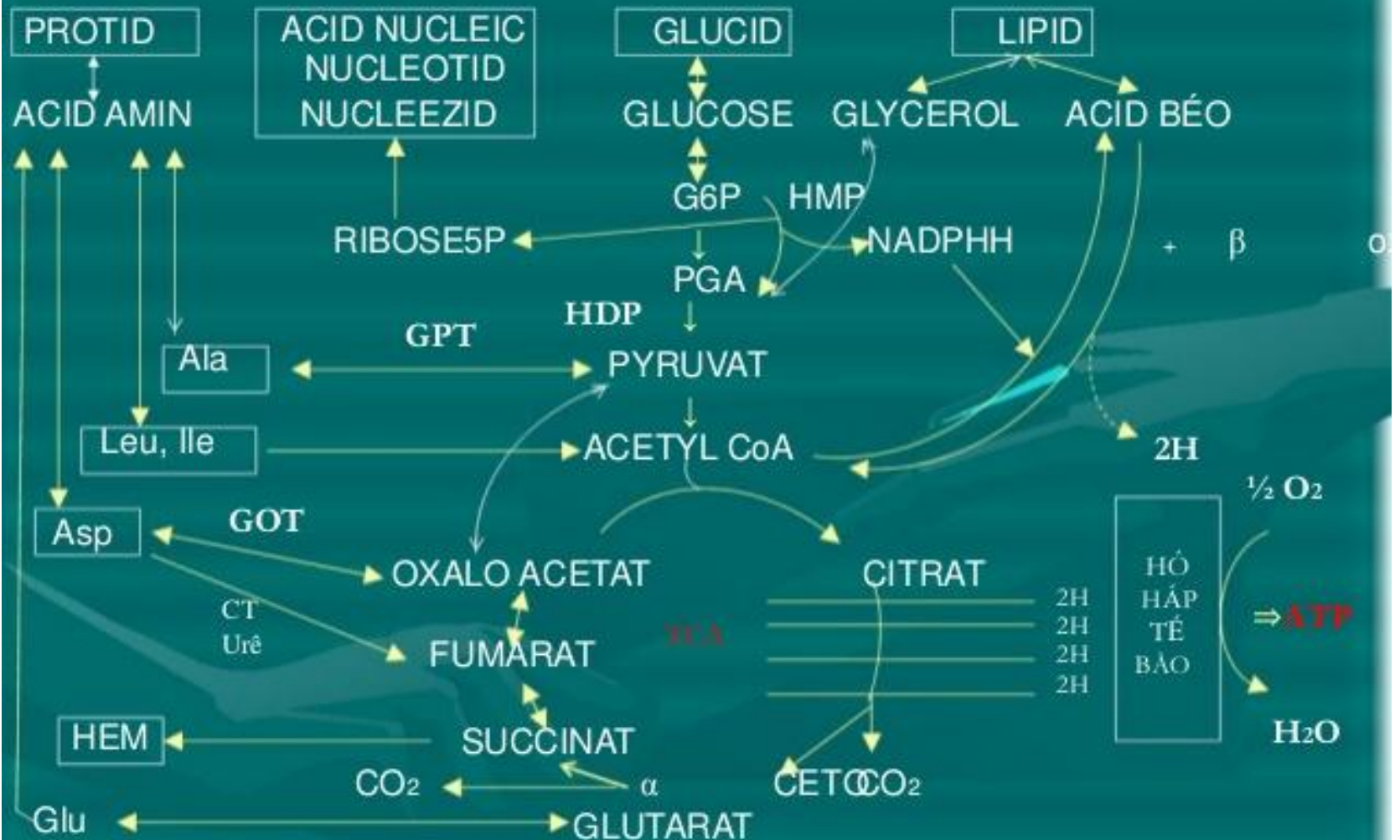
4.2 Tổng hợp Protid

- *Phiên mã*: là quá trình tổng hợp ARNm trên khuôn mẫu ADN nhờ enzym ARN polymerase.
- *Dịch mã* : được hiểu là quá trình sinh tổng hợp protid.
 - + *Bước 1*: hoạt hóa acid amin.
 - + *Bước 2* gồm 3 giai đoạn: mở đầu, kéo dài và kết thúc.

LIÊN QUAN CHUYỂN HÓA



1. LIÊN QUAN CHUYỂN HÓA

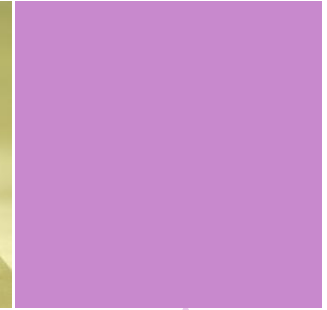
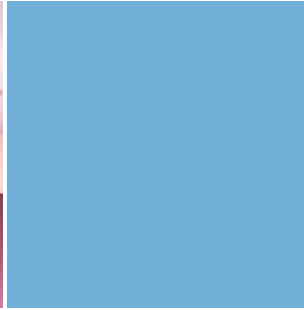
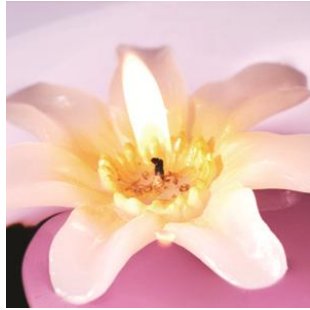


Liên quan giữa chuyển hóa các chất glucid, lipid, protid và acid nucleic

GV: Dương Lê Hương Giang

Sđt: 01699001810

Huonggiang.duangle@gmail.com



HÓA SINH

CHUYỂN HÓA PROTID -HẾT-

